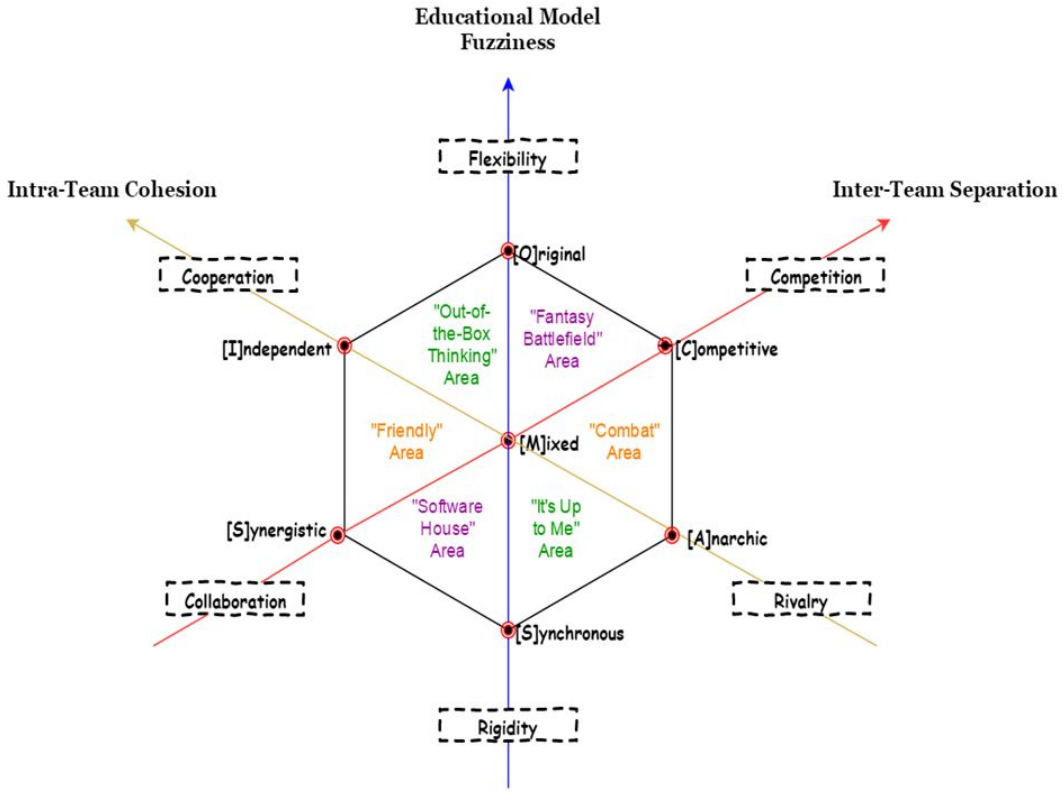
Cursul 0
Introducere

Mosaic



Abordarea Independenta (“Independent”)

- Solicitare Proiect: Scopul si continutul documentului; Descrierea sumară a produsului software; Tehnologii şi tooluri de dezvoltare; Estimări resurse necesare; Prezentare calendar livrări; Motivare echipă. etc.

Abordarea Concurentiala (“Competitive”)

- Realizarea unui sistem de simulare a competiţiilor între maşini de Formula 1.

Abordarea Colaborativa (“Synergistic”)

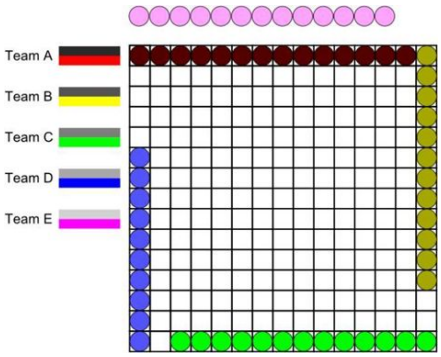
- Sistem Automat de Analiză şi Extragere a Informației din Documente

Abordarea Mixta (“Mixed”)

- Construirea unui sistem de prelucrare de imagini bazat pe o strategie de votare: fiecare echipa era impartita in patru celule: 3 celule care ofereau trei algoritmi diferiti de conversie si o celula care combina cele trei rezultate intr-unul mai bun decat oricare din cele trei rezultate initiale.

Abordarea Anarhica (“Anarchy”)

- Scopul jocului este ca un pion sa ajunga pe partea opusa a tablei, moment in care echipa din care face parte pionul (cea la care a fost mutat) castiga un punct (creste nota echipei respective). Toti pionii care fac parte din echipa castigatoare mai castiga un punct si la nota individuala iar jocul se reia, cu jucatorii realocati in echipe diferite.



Abordarea Artistica (“Originality”)

- Scopul proiectului este de a obtine o imagine cu o valoare “artistica” de un cat mai ridicat nivel de exprimare utilizand doar generare procedurala, geometrie fractalica, si algoritmica simpla.

Abordarea Sincrona (“Synchronous”)

- Primul proiect este in saptamanile 3-6, iar al doilea in saptamanile 7-10

Cursul 1
Introducere

Cuprins:

1. Dimensiunea unui proiect software
2. Planificarea proiectului
3. Execuția proiectului
4. Închiderea proiectului
5. Procesul de dezvoltare
6. Particularităţile proiectelor software

1. Dimensiunea unui proiect software

Un proiect software are două dimensiuni principale:

- Ingineria proiectului (se ocupă cu dezvoltarea efectivă a proiectului si se concentrează pe aspecte precum design, cod, testare)
- Managementul proiectului -> planificarea şi controlul activităţilor de inginerie în scopul atingerii obiectivelor proiectului (costuri, timpi de execuţie, calitate)

Proiecte mici:

- Echipe formate dintr-un număr redus de persoane, durată de câteva săptămâni

- Metode informale de management şi dezvoltare: email-uri, câteva termene limită, comunicare verbală

Proiecte mari:

- Echipe mari; durată câteva luni
- Taskuri efectuate cu atenţie, planificate şi urmărite pas cu pas; metode bine cunoscute
- Fiecare produs intermediar este documentat riguros şi verificat

Procesul de management al proiectului are trei etape principale: planificarea, executia, inchiderea proiectului.

2. Planificarea proiectului

- Activităţi administrative şi de pornire
- Planificarea şi orarul proiectului
    - Definirea obiectivelor proiectului
    - Estimarea costurilor şi a efortului
    - Definirea unui plan de masurare a proiectului
    - Identificarea riscurilor şi a modului de evitare/recuperare
- Obţinerea acordului de la managementul superior
- Definirea şi revizuirea planului de management al configuraţiilor
- Realizarea unei echipe şi stabilirea responsabilităţilor fiecăruia

3. Execuţia proiectului

- Execuția proiectului după planul propus
- Monitorizarea conformităţii cu procesele definite
- Analiza defectelor şi efectuarea de activităţi de prevenire a acestora
- Monitorizarea performaţelor la nivel de program si a progresului proiectului
- Efectuarea de review-uri la anumite etape critice şi replanificarea unor etape dacă este necesar

4. Închiderea proiectului

- Etapa are loc dupa ce clientul şi-a dat acceptul pentru produsul final
- Se urmăreşte stabilirea unor concluzii ca urmare a experienţei acumulate, pentru a îmbunătăți procesele folosite în viitor

5. Procesul de dezvoltare

Principiile fundamentale în MPS:

- Procesul de dezvoltare bazat pe arhitectură
    - Componentele arhitecturale - înțelese foarte bine înainte de a lua în considerare amănuntele de detaliu
    - Gradul de refacere/abandon a unor componente – ar trebui să scadă sau să rămână constant în timpul desfășurării unui proiect
- Modul de dezvoltare iterativ
    - Framework de planificare cât mai dinamic
    - Rezolvarea problemelor critice foarte devreme => Dezvoltare mai predictibilă & mai puține surprize => Management al riscului mult mai bun

- Principalele riscuri confruntate cat mai devreme.
    - La fel ca la modul de dezvoltare iterativ???
- Dezvoltarea bazată pe componente
    - Complexitatea dezvoltării de software ~ numărul de elemente generate de către membrii echipei
    - Diminuarea numărului acestora si a complexităţii procesului de management
- Plan de management al schimbărilor
    - Dinamica dezvoltării iterative => fluxurile de lucru concurente ale diferitelor echipe de dezvoltare care folosesc aceleaşi componente
    - Necesită linii de referinţă controlate foarte riguros
- Model de evaluare bazat pe demonstraţii
    - Integrarea apare foarte devreme în viaţa unui proiect şi se continuă pe parcursul întregului proces de dezvoltare.
    - Rezultatele intermediare sunt elemente esenţiale, deoarece sunt tangibile şi obiective
- Evaluare obiectivă a calităţii şi corectă a progresului
    - Indicatorii de progres şi calitate derivă direct din componentele dezvoltate şi conferă informaţii importate în legatura cu trendul proiectului şi gradul de corelare al produsului cu cerinţele iniţiale
- Notaţii bazate pe modele
    - Utilizarea unor notaţii inginereşti în faza de design va conduce la un control mai bun al complexităţii, evaluări intermediare mai obiective şi mai corecte, precum şi analize ce pot fi automatizate
- Procesul de dezvoltare configurabil şi scalabil economic
    - Experienta, metodele, uneltele si tehnicile trebuie folosite împreună pentru a lărgi segmentul de piaţă ţintă => o întoarcere a investiţiei mult mai mare
- Versiunile intermediare având nivele de detaliu din ce în ce mai mari

6. Particularităţile proiectelor software

- Invizibilitate - spre deosebire de un pod sau un drum care sunt construite şi progresul este vizibil imediat, în cazul unui produs software progresul nu este evident foarte repede
- Complexitate - Produsele software sunt unele dintre produsele cu cea mai mare complexitate per euro/dolar/lei investiţi
- Flexibilitate - Uşurinţa cu care un produs software poate fi modificat este unul dintre cele mai importante atu-uri ale acestui tip de proiecte

Cursul 2
Vedere de ansamblu asupra managementului de proiect

Cuprins:

1. Definiţii
2. PMI – Organizarea Proiectului
3. Procese de Management al Proiectelor
4. Noţiuni de etică profesională

1. Definiţii

- Operaţiune – activitate continuă şi repetitivă
- Program – grup de proiecte gestionate într-un mod coordonat
- Faza a unui proiect – o colectie de activitati interconectate din punct de vedere logic, care de obicei conduc la realizarea unui produs intermediar/final important
- Tehnica Delphi – tehnica de previziune folosită pentru a aduna informaţii despre evenimentele viitoare din viaţa proiectului; se bazează pe părerile unor experţi
- Managementul prin obiective – sistem de conducere managerială care defineşte responsabilităţile unui manager pe baza obiectivelor urmărite de către organizaţie
- Ciclul de viaţă al unui proiect – o serie de faze ale unui proiect, care de obicei urmează una după alta, alea căror nume şi număr depinde de cerinţele tuturor organizaţiilor implicate în proiect

2. PMI – Organizarea Proiectului

PMI – Project Management Institute

Structuri organizatorice (din punctul de vedere al nivelului de autoritate al managerului de proiect):

- Funcţională:
    - Organizarea se bazează pe diferite arii de expertiză (marketing, producţie etc.)
    - Fiecare angajat are un superior bine determinat
    - Managerul de proiect are putere scăzută; responsabilitatea revine managerilor funcţionali
- Proiectizată (“Projectized”)
    - Întreaga organizare se bazează pe proiecte
    - Managerul de proiect deţine controlul total asupra proiectelor
    - Fiecare angajat este repartizat la un proiect şi răspunde direct managerului de proiect
- Matriceală
    - Slabă
        - Deciziile sunt luate în principal de managerul funcţional
        - Un manager de proiect poate îndeplini unul din următoarele două roluri:
            - Mesager: coordoneaza comunicarea din echipa; nu poate lua decizii
            - Coordonator: are puterea de a lua anumite decizii;
    - Puternică: deciziile sunt luate în principal de managerul de proiect
    - Echilibrată

3. Procese de Management al Proiectelor

Procesele se impart in:

- Procese de management - asigură execuţia eficientă a proiectului
- Procese orientate pe produs - specifică şi determină crearea produsului final

Grupuri de procese:

- Procese de iniţializare
    - Reprezinta faza în care se obţin autorizaţiile necesare începerii unui nou proiect sau a unei noi faze în cadrul unui proiect
- Procese de planificare
    - Grupul de procese ce ţin de formularea obiectivelor proiectului
    - În această etapă se creează planul de proiect – se stabileşte în detaliu modul în care vor fi atinse obiectivele propuse
- Procese de execuţie
    - Managerul de proiect are responsabilitatea de a coordona personalul şi resursele disponibile astfel încât să respecte planul de proiect stabilit
- Procese de monitorizare şi control
    - Grup de procese responsabile cu măsurarea şi analiza performanţelor proiectului
- Procese de încheiere
    - Grupul de procese necesare pentru a termina formal un proiect
    - Produsul este livrat şi acceptat de către beneficiar, iar proiectul se încheie

4. Noţiuni de etică profesională

Responsabilităţile faţă de profesie

- Să fie sincer tot timpul, indiferent de situaţie
- Să nu ascundă eventuale conflictele de interese
- Să respecte legislatia în vigoare
- Să respecte drepturile intelectuale ale altora

Responsabilităţile faţă de clienţi şi faţă de public

- Să îşi păstreze integritatea din punct de vedere profesional
- Să respecte caracterul confidenţial al datelor personale
- Să evite primirea unor cadouri/compensaţii în situaţiile în care acest lucru este inadecvat
- Să se asigure că niciun conflict de interese nu mijloceşte interesele clientului sau judecata profesională

Cursul 3
Faza de planificare

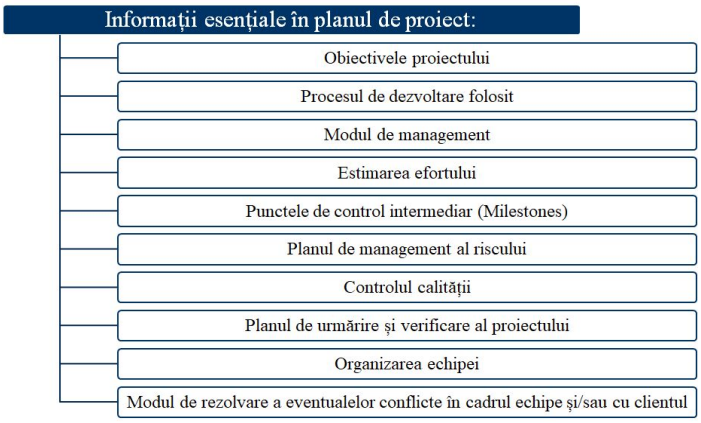
Cuprins:

1. Planul de Proiect
2. Planificarea pas cu pas
3. Metode de dezvoltare
4. Prototipuri
5. Metode ale generaţiei a 4-a
6. WBS
7. RBS

1. Planul de Proiect

Structura:

- Sumarul proiectului
- Secţiunea de planificare
    - Modul de execuţie al diferitelor proceduri de planificare
    - Modul de dezvoltare ce va fi folosit, estimarea timpilor de execuţie etc.
- Secţiunea de urmărire (tracking)
    - Măsurătorile ce vor fi făcute în timpul proiectului
- Secţiunea destinata echipei
    - Structura şi membrii echipei, rolurile lor



2. Planificarea pas cu pas

Pasul 0 – Alegerea proiectului

- În aceasta etapă au loc activităţi ce duc la luarea unei decizii în legatura cu proiectele ce vor fi începute – această decizie poate fi luată individual sau poate să facă parte dintr-o strategie pe termen lung a companiei

Pasul 1 – Identificarea domeniului si a obiectivelor proiectului

- Modificarea obiectivelor în lumina analizei asupra persoanelor interesate în proiect
- Stabilirea metodelor de comunicare cu toate părţile interesate

Pasul 2 – Identificarea infrastructurii

- Identificarea modului în care va fi organizată echipa de dezvoltare
- Deciziile strategice sunt de obicei documentate fie într-un plan de strategie business, fie într-un plan tehnologic dezvoltat pe baza planului business

Pasul 3 – Analiza caracteristicilor

- Identificarea celor mai importante riscuri

- Analiza modului de implementare, selectarea ciclului de viaţă folosit pentru dezvoltare
- Revizuirea estimărilor asupra resurselor

Pasul 4 – Identificarea produselor şi a activităţilor

- Documentarea eventualelor probleme ale produsului
- Modificarea reţelei de activităţi, luând în considerare nevoia pentru etape intermediare şi puncte de verificare

Pasul 5 – Estimări ale efortului pentru fiecare activitate

- Efectuarea de estimari folosind o abordare de jos in sus
- Estimări de personal, timp, resurse

Pasul 6 – Analiza riscurilor

- Identificarea şi cuantificarea riscurilor datorate activităţilor
- Ajustarea planurilor şi a estimărilor astfel încât să ia în considerare riscurile identificare anterior

Pasul 7 – Alocarea resurselor

- Identificarea şi alocarea resurselor
- Revizuirea planurilor şi a estimarilor, astfel încat să ia în considerare constrângerile datorate resurselor

Pasul 8 – Revizuirea/Publicarea planului

Pasul 9 – Execuţia planului

Pasul 10 – Nivele inferioare de planificare

3. Metode de dezvoltare

Metode structurate (inclusiv metodele OO)

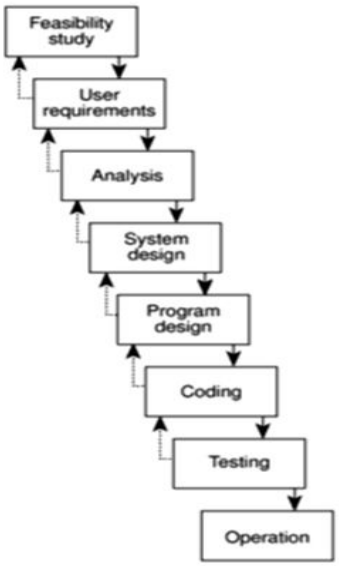
- O mulţime de paşi şi reguli care genereaza prodiagramele de flux, de date, etc.
- De cele mai multe ori sunt mult mai consumatoare de timp decat metodele intuitive, acest lucru ducând şi la o creştere a costurilor proiectului
- Avantaje: sistemul este mult mai puţin sensibil la erori si mult mai uşor de întreţinut la sfârşit
- Recomandate în cazul proiectelor mari, care implică mulţi dezvoltatori şi mulţi utilizatori

Metode de dezvoltare rapidă

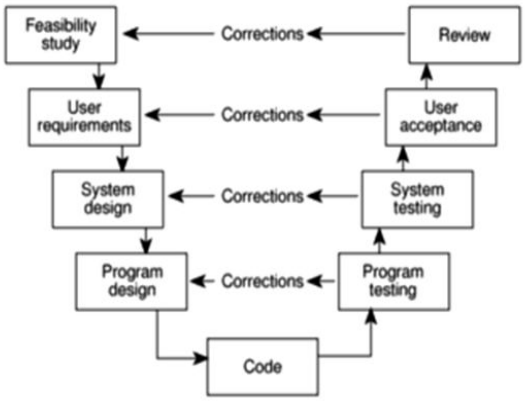
- Workshop-uri de trei-cinci zile în care dezvoltatorii lucreaza intensiv împreună cu clienţii pentru a identifica şi pentru a cădea de acord asupra cerinţelor business ale proiectului
- Time-box – întinderea fiecarei etape a proiectului este constrânsă de un deadline predeterminat, foarte scurt şi inflexibil
- Cerinţele ce nu pot fi satisfacute într-un anumit time-box, sunt mutate în etapele urmatoare

Modelul în cascadă

- Considerat metoda “clasica” de dezvoltare a sistemelor
- Permite controlul eficient al proiectelor şi estimarea foarte exactă a timpilor de execuţie

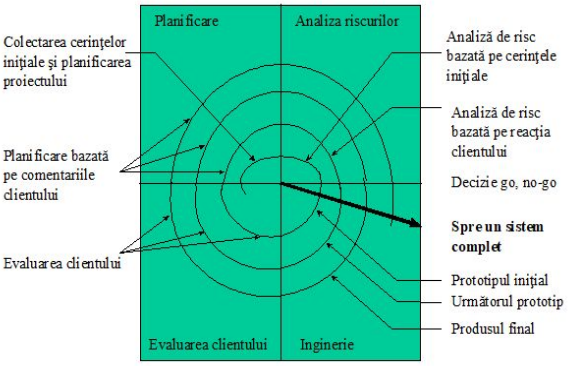


Modelul procesului în V



- Extinde activităţile de testare din modelul în cascadă
- Fiecare pas are un proces de validare corespunzator.
- În cazul în care apar defecte, procesul de validare întoarce dezvoltarea la pasul de dezvoltare corespunzător; toţi paşii următori trebuiesc apoi refăcuţi.
- Ideal, acest tip de feed-back ar trebui să apară numai în cazul unei discrepanţe mari între specificaţiile unei anumite activitaţi şi ceea ce a fost de fapt implementat

Modelul în spirală



- Poate fi considerat ca o alta vedere a modelului în cascadă
- Un mai mare grad de detaliu este necesar la fiecare etapă a proiectului, acest fapt justificând şi un mai mare grad de încredere în probabilitate de succes a proiectului
- Acest model poate fi văzut ca o spirala în care sistemul dezvoltat este văzut din ce în ce mai în detaliu la fiecare rotaţie
- Un proces de evaluare a etapei precedente are loc înaintea începerii unei noi iteraţii
- Dezvoltare iterativă
    - Bazată pe ideea de ciclu de producţie
    - Procesul de dezvoltare cuprinde mai multe cicluri de producţie
- Dezvoltare incrementală
    - Fiecare ciclu are o complexitate (un nivel de detaliere) mai mare decât precedentul
- Activităţile unui ciclu de producţie
    - (1) Planificare
        - Stabilirea obiectivelor, alternativelor de rezolvare şi a restricţiilor pentru ciclul curent
    - (2) Analiza riscurilor
        - Analizează alternativele de rezolvare şi restricţiile din (1)
        - Identifică factorii de risc
        - Decizia GO/NO GO (continuă/renunţă)
    - (3) Inginerie - începutul unui ciclu nou
        - Dezvoltarea produsului pe următorul nivel de detaliere
        - Se pot folosi
            - Modelul clasic
            - Prototipizarea - pentru clarificarea unor cerinţe
    - (4) Evaluarea clientului

- Avantaje
    - Abordare evoluționistă
    - Ajută la înțelegerea riscurilor şi la identificarea modalităților de ținere sub control a acestora
    - Prototipizarea este folosită ca mecanism de reducere a riscurilor
    - Ciclul clasic de viață este încorporat într-un cadru iterativ, care reflectă mai bine lumea reală
- Dezavantaje
    - Analiza riscurilor este o activitatea critică
    - Atenție acordată riscurilor tehnice în toate etapele proiectului

4. Prototipuri

Tipuri de prototipuri:

- Throw-away
    - Folosit doar pentru a testa unele idei; se renunță la el în momentul în care începe dezvoltarea sistemului operaţional
- Evoluţionar
    - Este dezvoltat şi modificat în continuu până în momentul în care poate deveni un sistem operaţional
- Incremental
    - Sistemul operaţional este dezvoltat şi implementat în etape mici; feed-back-ul de la etapele anterioare este folosit şi influenţează dezvoltarea etapelor următoare

Activități:

- (1) Colectarea cerințelor
    - Dezvoltatorul şi utilizatorul stabilesc obiectivele generale, cerințele cunoscute, domeniile în care cerințele vor fi definite ulterior
- (2) Producerea rapidă a unui proiect
    - Se reprezintă acele elemente care sunt percepute de utilizator
        - Formatul datelor de intrare
        - Formatul rezultatelor
- (3) Construirea prototipului
- (4) Reevaluarea prototipului de către utilizator
- (5) Rafinarea prototipului
- (6) Realizarea produsului final

Activitățile (3) - (5) se repetă până când sunt satisfăcute toate cerințele clientului

Avantajele utilizării prototipurilor:

- Comunicarea este îmbunătăţită:
- Când nu există un sistem care poate fi imitat, clienții pot testa diferite prototipuri pentru a își da seama care dintre ele le este cel mai util
- Necesarul de documentaţie este redus datorită faptului că prototipul poate fi examinat în practică
- Costurile de întreținere sunt reduse; dacă clientul nu cere multe schimbări ale prototipului, este foarte probabil ca acesta să nu ceară nici multe schimbări ale produsului final
- Clienții pot fi mult mai implicaţi în deciziile legate de design-ul final al sistemului

5. Metode ale generaţiei a 4-a

4GL - Fourth Generation Languages

Instrumente CASE Computer-Aided Software Engineering

- Specificarea cerințelor se face folosind limbaje de specificare apropiate de limbajul natural SAU folosind notații matematice (algebrice)
- Sprijin pentru modelare, inclusiv teste de consistență şi validitate
- Traducerea automată a specificațiilor în cod sursă (forward engineering), trecându-se prin nivele de
    - Analiză - modele de analiză
    - Proiectare - modele de proiectare

Activități:

- (1) colectarea cerințelor
    - Ideal: clientul descrie cerințele folosind limbajul de specificare al instrumentului CASE
    - În realitate: dialog între client şi specialistul în specificarea cerințelor
- (2) Proiectare
    - Include elaborarea de modele pentru analiză şi proiectare
    - Este nevoie de o reprezentare a modelelor care să permită generarea automată de cod
- (3) Implementare folosind generarea automată de cod sursă
- (4) Testarea

Avantaje

- Productivitate ridicată
- Întreținere uşoară a programelor DACĂ
- Cerințele sunt formulate corect
- Activitatea de proiectare este bine structurată

Dezavantaje

- Curba de învățare a folosirii instrumentelor este lungă
- Codul generat nu este întotdeauna şi eficient
- Costuri de achiziție/întreținere foarte mari
- Probleme de migrare, comunicare cu alte instrumente similare
- Problemă deschisă: întreținerea sistemelor mari

6. WBS – Work Breakdown Structures

- Liste de task-uri detaliate
- O decompoziţie a muncii necesare dezvoltării unui proiect în bucaţi din ce în ce mai mici până la nivelul la care există suportul pentru o urmărire detaliată a progresului la care se afla proiectul
- Fiecare pas elementar din decompoziţie va avea
    - un cost
    - o estimare muncii individuală
- Eforturile aferente şi costurile activităţilor de la nivelele superioare sunt calculate pur şi simplu prin însumarea eforturilor şi costurilor activităţilor din care sunt compuse
- În momentul în care lista de task-uri, împreuna cu estimările aferente, este aprobată, estimările de cost devin bugetul proiectului
- Exemple: pentru proiectele ce durează între 4 şi 12 luni, activităţile trebuiesc descompuse în general până când nivelul cel mai de jos reprezintă aproximativ 1 sau 2 saptămâni de muncă; pentru proiectele mai lungi se poate ajunge şi până la 4 şi chiar 8 săptămâni

7. RBS - Resource Breakdown Structures

- Liste de resurse detaliate
- Sunt similare listelor de task-uri detaliate, dar se referă la organizație, echipa de dezvoltatori şi personalul implicat în realizarea produsului
- Relaţia cea mai importantă ce este documentată prin intermediul RBS este aceea a autorității: cine răspunde în fața cui şi cine spune cui ce să facă
- Nu este importantă poziţia în cadrul organizaţiei a fiecărui individ în parte (se urmăreşte documentarea faptului că angajatul X răspunde în faţa managerului Y, indiferent dacă X este secretară, unul dintre programatori sau un alt manager)

Cursul 4
Managementul bugetului

Cuprins:

1. Estimarea Costurilor
2. Tipuri de estimări
3. Riscuri
4. Clasificarea costurilor
5. Optimizarea costurilor
6. Bugetul proiectului
7. Managemetnul custurilor
8. Subprocese PCM

1. Estimarea Costurilor

Estimarea costurilor unui proiect reprezintă în mare bugetul acelui proiect

2. Tipuri de estimări

Estimarea de bază

- Costurile pe activități şi posturi de execuție
- Precizie de 10%
- Riscurile sunt evaluate => un buget al obiectivelor care va fundamenta decizia de investiție în proiect

Estimarea detaliată

- Precizie de 5%
- Permite evaluarea unei oferte de prestație care se identifică cu oferta clientului
- Este riguroasă, analitică; consumă timp şi bani

Estimări exacte

- Estimare corecta a costurilor <= luate in considerare urmatoarele elemente:
    - Domeniul produsului - cerintele si caracteristicile produsului software
    - Domeniul proiectului - cerintele proiectului, constrangerile, modalitatile de control, etc.
    - Diverse presupuneri - disponibilitatea tuturor resurselor necesare, intarzieri, etc.
    - Contrangeri: de timp, referitoare la resurse, de buget, ale mediului de dezvoltare, etc.

3. Riscuri

- Depăşirea bugetului prevăzut: activități suplimentare
- Stagnarea activităților: probleme în aprovizionar, subcontractări neonorate la timp
- Neîndeplinirea obiectivului propus la nivelul performanțelor angajate
- Repartiția necorespunzătoare a bugetelor alocate
- Necorelarea bugetelor acestora cu termenele sau problemele tehnologice
- Estimarea necorespunzătoare a volumului şi distribuției bugetului necesar|

4. Clasificarea costurilor

Criterii de clasificare:

- Câmpul de aplicație al costurilor
    - Costuri pentru funcția economică : cercetare, aprovizionare, producție, vânzare, etc.
    - Costuri în funcție de zona de exploatare: costul pentru locul de muncă, de uzină etc.
    - Costuri pe activitatea de exploatare : produse, familii de produse
    - Costuri pe centre de responsabilitate: studii de piață, dezvoltare, industrializare
    - Alte costuri (pe departamente, pe clienți, etc.)
- Conținutul costurilor
    - Costul manoperei directe: valoarea dată direct personal
    - Costul manoperei indirecte: valoare prin care se recompensează personalul auxiliar
    - Costul managementului proiectului
    - Costul componentelor necesare pentru realizarea proiectului (de la prototip până la produs final)
    - Cost primar - constituit ca suma tuturor costurilor directe (manoperă şi materiale) utilizate pentru realizarea proiectului
    - Costuri de amortisment al echipamentelor utilizate în proiect
    - Costul de achiziție a echipamentelor necesare proiectului
    - Costuri variabile (proporțional cu volumul producției): salarizarea directă, materiile prime, materialele, energia
    - Costuri indirecte: costuri de regie, sumele prevăzute pentru administrarea proiectului, asigurarea dotărilor, întreținere, iluminat, etc.
    - Costuri fixe (costuri care rămân neschimbate şi se efectuează indiferent de volumul producției realizate): chirii, taxe, asigurări
    - Administrație
    - Costuri de contract - costuri care regrupează o serie de angajamente efectuate în cadrul proiectului de o serie de factori externi.
- Momentul de calcul al costurilor
    - Costul constatat, un cost istoric şi real calculat aposteori
    - Costul prestabilit, calculat apriori, înainte de a demara activitățile, un cost previzionat, care susține decizia.

5. Optimizarea costurilor

Optimizarea costurilor pe relația client/furnizor, comportă patru etape de negociere:

- Compromisul nevoie/funcțiune:
    - utilizatorul îşi exprimă dorințele în termeni de performanțe, termene, cost de achiziție (şi utilizare)
    - furnizorul formulează o propunere cu cel mai bun cost global
- Compromisul funcțiunii de serviciu/concepția produsului:
    - proiectantul caută soluții tehnice conceptuale mai puțin costisitoare pentru performanțele dorite de utilizator
- Compromisul proiectant-executant/furnizori:
    - se obține din partea furnizorilor: subcontractori, materiale, echipamente
    - prețul cel mai competitiv posibil
- Compromisul concepția produsului/realizare:
    - executantul se străduieşte să optimizeze costurile de producție prin planificarea sarcinilor si gestionarea economică a resurselor

6. Bugetul proiectului

Bugetul proiectului reprezintă suma pusă la dispoziția echipei de proiect pentru a realiza conform exigențelor caietului de sarcini respectând calitatea şi termenele impuse

Bugetul inițial conține:

- Sarcinile, costurile şi eventualele rezerve
- Liniile de bugetare
- Modul în care se urmăresc costurile
- Abaterile tehnice permise şi suporturile bugetare suplimentare aferente acestora

7. Managementul costurilor de proiect MCP

MCP va include

- procese adiționale
- tehnici numeroase de management general cum ar fi contul de profit și pierderi, elementele de fezabilitate, rata profitului, rata dobânzii, perioada de amortizare

MCP ar trebui să considere de asemenea și informațiile care vin din partea participanților (stakeholders)

- De exemplu, costul unui articol poate fi măsurat în diferite momente, când este sesizat ca necesar în cadrul proiectului, când este comandat furnizorului, când este livrat, când este exploatat și în funcțiune sau/și cqnd este trecut în evidențele contabile

8. Subprocese MCP

Principalele subprocese ale MCP

- Planificarea resurselor (Resource Planning)
    - Determinind care resurse (oameni,echipament,materiale) si ce cantități în parte ar trebui utilizate pentru a operaționaliza activitățile de proiect
- Estimarea Costului (Cost Estimating)

    - dezvoltarea unei aproximaţii (estimări) a costului resurselor necesare finalizării activităţilor proiectului
- Bugetarea Costului (Cost Budgeting)
    - Alocarea unei estimari de cost generale a activitatilor de munca depusa indiviidual
- Controlul Costului (Cost Control)
    - Controlul tuturor schimbarilor bugetului de proiect

Cursul 5
Managementul dezvoltarii

Cuprins:

1. Fazele ciclului de viata
2. Componente
3. Fundamentele proiectarii
4. Pasii proiectarii
5. Principiile proiectarii
6. Etapele proiectarii

1. Fazele ciclului de viata

- Definitia
    - începe când este formulată problema de rezolvat
    - accentul pe CE face programul (CE informație se prelucrează, CE funcții sau performanțe trebuie să aibă sistemul, CE interfețe cu alte sisteme etc.)
- Dezvoltarea
    - pune accentul pe CUM trebuie realizată aplicaţia
    - se definesc structurile de date si arhitectura programului
    - detalii de implementare a procedurilor şi datelor
    - testare
- Exploatarea
    - Instalare, exploatare, întreținere

2. Componente

- metode
    - informații despre cum se construieşte aplicaţia
    - metode pentru:
        - planificarea şi estimarea proiectului
        - analiza de sistem şi analiza cerințelor
        - proiectarea structurilor de date, arhitecturii programului şi a algoritmilor
        - coding, testare şi întreținere
- instrumente
    - oferă sprijin automat şi semiautomat pentru metode

    - specifice pentru fiecare clasă de metode
    - instrumente integrate (CASE)
- procedee
    - liantul ce uneşte metodele şi instrumentele
    - definesc
        - secvența în care se aplică metodele
        - documentele (documentații, rapoarte, formulare) necesare
        - verificările pentru asigurarea calității
        - punctele de verificare (milestones) pentru evaluarea progreselor realizate

3. Fundamentele proiectarii

Scopul proiectării este producerea specificațiilor de proiectare, formate din

(i) proiectul de arhitectură a sistemului

(ii) modelele logice şi fizice de date

(iii) specificațiile de proiectare a procedurilor

(iv) proiectul interfețelor

4. Pasii proiectarii

- Selectia
    - Obiective
        - căutarea şi identificarea soluțiilor alternative (manuale şi informatice) pentru sistemul studiat (țintă)
        - evaluarea fezabilității fiecărei soluții alternative
    - Activități
        - identificarea soluțiilor posibile
        - consultarea utilizatorilor, managerilor, personalului tehnic
        - start: specificarea cerințelor
        - analiza fezabilității fiecărei variante (soluții)
        - stabilirea soluției alese
        - conducerea ia decizia: cumpără ŞI/SAU dezvoltă
- Achizitia
    - Obiectivele achiziției:
        - căutarea şi identificarea produselor specifice care pot ajuta soluția recomandată pentru sistemul țintă
        - solicitarea, evaluarea şi clasificarea propunerilor (ofertelor) furnizorilor
        - selectarea şi recomandarea celei mai bune oferte
        - stabilirea cerințelor pentru integrarea produselor ce se vor achiziționa în soluție
    - Activitățile achiziției:
        - (i) stabilirea criteriilor tehnice
        - (ii) solicitarea de oferte
        - (iii) validarea ofertelor
        - (iv) evaluarea ofertelor
        - (v) stabilirea ofertei câştigătoare
        - (vi) stabilirea cerințelor de integrare a produselor achiziționate în soluția propusă
- Proiectarea propriu-zisa

- Schiţă a proiectului general pentru sistemul țintă
  - proiect de ansamblu (proiect preliminar)
- Activități
  - (1) Proiectarea arhitecturii programului
  - (2) Analiza şi distribuirea datelor (proiectarea logică a datelor)
  - (3) Proiectarea logică a prelucrărilor

5. Principiile proiectarii

- Abstractizarea
  - Abstractizarea funcțională (procedurală) - se realizează prin
    - specificare: nume, parametri, pre- şi postcondiții
    - parametrizare: clase de probleme
  - Abstractizarea datelor - caracteristici:
    - încapsularea: reprezentarea şi operațiile sunt puse împreună (clase)
    - ascunderea informației: accesul la reprezentare se face numai prin intermediul operațiilor (metode get/set)
  - Abstractizarea controlului
- Ascunderea informației
- Descompunerea
  - Instrumente folosite:
    - diagrame ierarhice
    - rețele de procese (DFD – “Data Flow Diagram” numai cu procese şi fluxuri de date)
  - Avantaje
    - gestionarea complexității
    - implementare şi testare separată a subsistemelor
    - activități paralele, muncă în echipă
- Modularizarea
  - Permite proiectantului să
    - (i) descompună un sistem în unități funcționale
    - (ii) impună o ordine ierarhică a folosirii acestora
    - (iii) implementeze abstractizarea datelor
    - (iv) dezvolte subsisteme independente
  - Gradul de independență a unui modul
    - cuplarea (măsoară interdependența relativă)
    - coeziunea (măsoară puterea funcțională)

6. Etapele proiectarii

(1) structurarea sistemului

- descompunerea sistemului în subsisteme
- identificarea interfețelor dintre subsisteme - fluxuri de date

(2) modelarea controlului

- arhitectura centralizată - un subsistem central care asigură controlul execuției tuturor celorlalte subsisteme
- sistemele dirijate de evenimente - subsistemele răspund la evenimente generate în exteriorul lor

(3) descompunerea în module

- descompunerea se face la nivelul fiecărui subsistem
    - diagramele de blocuri de arhitectură (conțin subsistemele şi fluxurile de date)
    - modelele de control

(4) optimizarea proiectului

- (1) la proiectarea arhitecturii - se descompune sistemul în module şi se specifică fiecare modul
- (2) la proiectarea de detaliu - se elaborează specificațiile de programare pentru fiecare modul
- (3) la implementare - se implementează (codificare + testare) modulele proiectate
- (4) la testarea de sistem - se măsoară performanțele sistemului şi se detectează locurile înguste (servicii şi module critice)
- (5) se reconfigurează şi se recombină modulele critice şi se reia de la (3), până când se obțin rezultatele aşteptate

(5) revizuirea proiectului

- obiectul revizuirii
    - (a) caracteristicile funcționale
    - (b) atributele de performanță
    - (c) interfețele cu mediul extern
    - (d) dialogurile cu utilizatorul
    - (e) formatul rapoartelor
    - (f) condițiile ce generează excepții şi gestiunea acestora

Cursul 6
Managementul estimarilor

Cuprins

1. Estimari
2. Metodologii de estimare
3. Estimarea efortului
4. Evaluarea costurilor – COCOMO
5. Estimarea iterativa
6. Analiza financiara a proiectelor

1. Estimari

- Realizate, utilizate si modificate in timpul etapelor de
    - Planificare strategica
    - Studiu de fezabilitate si/sau SOW (Statement of Work)
    - Propuneri
    - Evaluarea dezvoltatorului sau a sub-contractantilor
    - Planificarea proiectului (iterativa)
- Procesul de estimare
    - Estimarea dimensiunii produsului
    - Estimarea efortului necesar (oameni-luni)
    - Estimarea programului proiectului

2. Metodologii de estimare

- Estimari “top-down”
    - Avantaje
        - Usor de calculat
        - Foarte eficiente la inceput (ex. Estimarea initiala a costurilor)
    - Dezavantaje
        - Modele discutabile
        - Risc de potrivire redusă
        - Precizie redusă – nu iau in calcul detaliile proiectului
    - Exemple: Analogia, Judecata Expertului si Metodele algoritmice
- Estimari “bottom-up”
    - Genereaza WBSs (Work-Breakdown Structures)
    - Avantaje
        - Foarte eficiente in cazul activitatilor care sunt foarte bine intelese
    - Dezavantaje
        - Anumite activitati nu sunt cunoscute intotdeauna
        - Consumatoare de timp

3. Estimarea efortului

- Tabele de orar
    - Convertirea estimarilor de dimensiune in estimari de effort
    - Folosesc date istorice
- Combinare între estimarile de dimensiune şi de effort
- Programarea bazată pe angajament
    - Un dezvoltator isi ia un angajament pe baza unei estimari proprii

4. Evaluarea costurilor – COCOMO

- COCOMO – COnstructive COst Model
    - cel mai bine documentat şi transparent model de evaluare a costurilor
- Influența a 15 factori de cost în determinarea efortului de dezvoltare a entităților software

5. Estimarea iterativa

- Estimarile sunt rafinate gradual
- La fiecare etapa de planificare – cea mai buna estimare posibila
- Estimarile sunt revizuite iterativ in timp ce planurile sunt re-ajustate
- Planurile si deciziile sunt revizuite in functie de noile estimari
- Pastrarea unui echilibru: prea mule revizuiri vs. prea putine

6. Analiza financiara a proiectelor

Exista trei metode principale de determinare a valorii financiare a unui proiect:

- Analiza NPV (Net Present Value) - Valoarea Actualizata a Investitiei
    - NPV reprezinta valoarea neta actualizata- acea valoare prezenta a beneficiilor obtinute printr-o investitie, dupa ce s-a tinut cont de orizontul de timp specific proiectului pentru care se calculeaza si luand in considerare valoarea in timp a investitiei.
    - Daca valoarea NPV este negativa, ea indica cu certitudine faptul ca proiectul nu ar mai trebui realizat. Daca insa este pozitiva, atunci nu mai ofera indicii referitoare la ceea ce ar trebui facut
    - O valoare pozitiva nu poate fi comparata cu alt proiect decat daca orizontul de timp si dimensiunile investitiei sunt aceleasi.
- Randamentul investitiei (Return Of Investment)
    - Printre factorii secundari trebuie luati in considerare urmatorii:
        - Costurile- cu cat costa mai mult o anumita rutina de activitate, cu atat mai mare va fi beneficiul dedus din automatizare sau din suportul tehnologic specific
        - Cunoasterea- cu cat este mai mare potentialul de reutilizare a informatiei in sistem, cu atat este mai mare si ROI
        - Colaborarea- comunicarea intre angajati este costisitoare, astfel ca, cu cat va fi mai extinsa componenta de colaborare, cu atat va fi mai mare ROI potential
    - Daca ROI este mai mic decat este nevoie pentru a initia proiectul, este foarte posibil sa poata fi corectat astfel:
        - Modificarea calendarului costurilor: schimbarea costurile din anul initial prin distribuirea investitiilor de instruire si consultant ape parcursul celorlalti ani
        - Negocierea preturilor: o mica scadere procentuala a preturilor poate determina o crestere dramatica a ROI, in functie de dimensiunile proiectului
        - Cresterea graduala a costurilor cu angajatii pentru instruire si alte scopuri, pe masura ce utilizarea tehnologiei devine mai eficienta si determina cresterea ROI
- Perioada de amortizare
    - Perioada de amortizare este intervalul de timp necesar obtinerii beneficiilor pentru a stinge costul initial al proiectului
    - Acesta este un indicator cheie al riscului - intr-un mediu tehnologic in schimbare
    - Majoritatea companiilor doresc proiecte IT care sa aiba o perioada de amortizare relativ scurta

Cursul 7
Controlul proiectelor

Cuprins

1. Acțiuni pentru controlul proiectului
2. Monitorizarea costurilor
3. Analiza riscurilor
4. Identificarea riscurilor

1. Acţiuni pentru controlul proiectului

- Anticiparea (acțiune proactivă)
  - buclă de control cu feedback ↔ control feed-forward
  - contracararea din timp a perturbațiilor din proiect
- Modificările de plan (acţiune reactivă)
  - cererea clientului
  - greşeli în planurile inițiale
  - dificultăți neprevăzute în planul iniţial

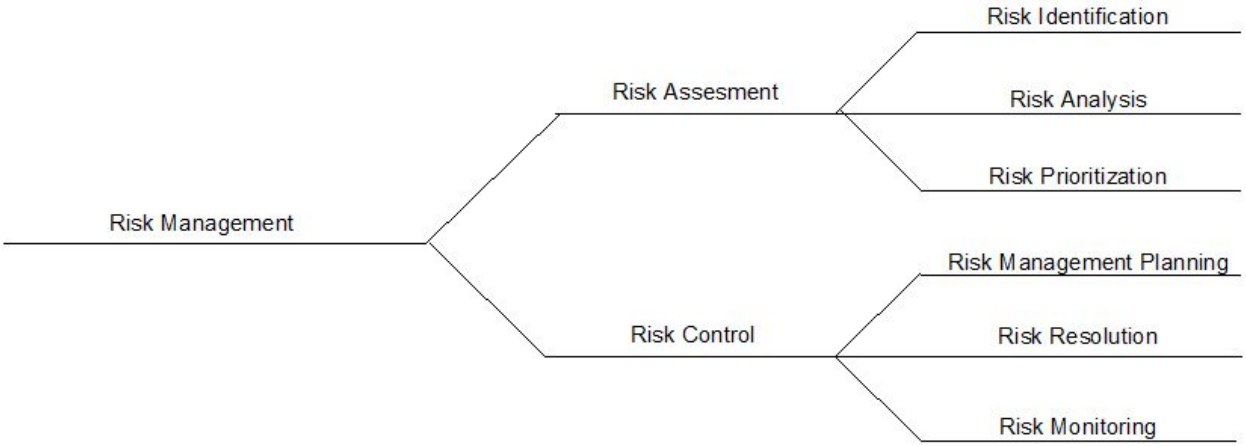
2. Monitorizarea costurilor

- Faza de concepţie – cel mai potrivit moment
- Proiectul avansează → influenţa costurilor scade
- În fazele finale, în mod practic, lipsă de influenţă a costurilor

3. Analiza riscurilor

- În faza de elaborare a proiectului analiza de risc se realizează cu titlu preventiv asupra mijloacelor şi ipotezelor de orientare a proiectului
  - riscul de concurență (bariere de intrare, concurența, etc.)
  - riscul de piață (conjunctura comercială, obiceiuri)
  - riscuri comerciale (fabricația produsului, la termen, raportul cost / calitate)
  - riscuri tehnologice (norme, competențe)
- În curs de execuție, prin mijloace tehnice de pilotaj se detectează şi se măsoară abaterile realizând o analiză aposteori a cauzelor evenimentului într-o viziune corectivă ce va putea fi utilizată pentru proiectele viitoare
  - Conform metodei AMDEC (Analiza modurilor de defectare şi efectele acestora) o percepție rațională a riscului se realizează după următoarea tipologie:
    - detectarea slăbiciunilor înainte ca ele să se producă poate fi mai mult sau mai puțin precisă şi mai mult sau mai puțin tardivă, după caz. O procedură controlată, într-un context organizațional favorabil, poate da rezultate bune. Concret o informație bună circulă la un moment favorabil către un actor responsabil
    - diagnosticul cauzei – există metode statistice care pot furniza date care pot decide măsuri asiguratorii contra erorilor de diagnostic

- analiza prognosticată a efectului – acest tip de analiză intervine când efectul încă nu este evident sau va fi realizat în termen lung care nu poate fi precizat



4. Identificarea riscurilor

- Experienta cu proiecte similare in trecut
- Stabilirea profilului riscurilor
- Brainstorming in cadrul echipei
- Analiza planurilor initiale – incertitudinile si presupunerile initiale reprezinta de cele mai multe ori riscuri

Cursul 8
Managementul contractelor si achizitiilor

Cuprins

1. Reguli generale
2. Tipuri de contractari
3. Procesul de achiziţie
4. Finalizarea contractului

1. Reguli generale

- Contractele reclama derularea unor formalitati contractuale
- Toate cerintele/specificatiile de produs si de proiect management trebuie mentionate specific
- Daca nu se metioneaza limpede in contract, modificarile se fac numai cand apar in discutie
- Orice schimbare trebuie intreprinsa prin acordul semnat de parti si conform unui derulator
- Modificarile contractuale trebuie consemnate in scris
- Contractele trebuie sa respecte cadrul legal

- Contractele trebuie si au rolul de a diminua din riscul de proiect
- Majoritatea guvernelor sustin contractarile prin rezolvarea disputelor in fata unor curti speciale

2. Tipuri de contractari:

- Contractarea centralizata
    - Firma dispune departament de contractari si relatii comerciale
    - Avantaje
        - Creşterea experienţei în contractări
        - Feedback membrilor departamentului
        - Standardizarea practicilor companiei
        - Profesionistii in contractare au drumul batatorit in ascensiunea profesionala
    - Dezavantaje
        - Supraîncărcarea angajaţilor departamentului
        - Dificultatea asigurării unei forme de asistență la nevoie
- Contractarea descentralizata
    - Procesul achizitiilor e delegat unui manager insarcinat cu contractarile
    - Avantaje:
        - Accesul facil la cunoasterea tehnicilor contractuale
        - Solicita mai multa concentrare pe experienta contractuala
    - Dezavantaje:
        - Dificultate in mentinerea experientei contractuale la un nivel inalt
        - Standardizare redusă a practicilor contractuale de la un proiect la altul
        - Tendinte de imprecizie in definirea carierei legata de profesia in contractare

3. Procesul de achiziţie

Exista 6 activităţi consecutive de achizitie

- Planul de achiziţii
- Planul de Contractări
- Solicitarile de Oferta catre furnizori prin Cererile de Oferta adresate acestora
- Selectarea furnizorilor
- Administrarea contractelor
    - Atentie la:
        - analiza performantei furnizorului(buyer conducted performance review)
        - administrarea petitiilor(claims administration)
        - sistemul de mentinerea evidentelor (records managemnt system)
        - interpretarea contractului
- Finalizarea contractelor de achizitii

4. Finalizarea contractului

Finalizarea contractului presupune:

- Verificarea produsului - Verificarea produsului consta in controlul tuturor operatiunilor si elementelor care trebuie finalizate corect si satisfacator.
- Finalizarea financiara a contractului - Realizarea platilor finale si mentinerea evidentelor
- Actualizarea evidentelor in sistemul de management al evidentelor

- Raportarea Finala a activitatii ca urmarea a inchiderii contractului-Analiza si evidenta asupra gradului de performanta decurs si a eficientei activitatilor ca urmare a finalizarii contractului
- Arhivarea contractului - Organizarea documentelor contractului dupa sistemul dosarelor, mentinerea unui sistem de evidenta si inregistrare, folosirea unui sistem de codare, cu evidente istorice si elemenete anexa utile in cazul nefinalziarii contractului sau a unor intimpinari de natura juridica si financiara
- Auditul de Achizitie - Este o trecere in revista structurata a procesului de achizitie. E posibili ca chiar furnizorul sa fie implicat in realizarea unor astfel de auditari
- Lectii invatate - vor reflecta modul de lucru cu furnizorul

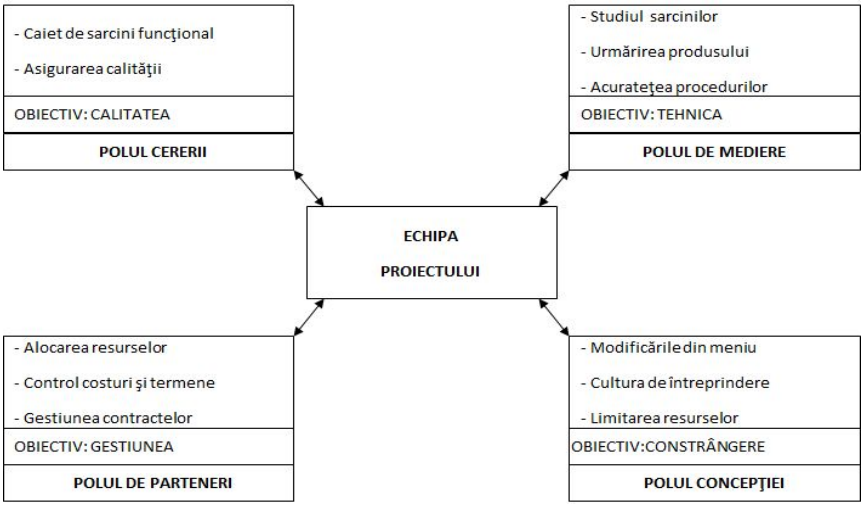
Cursul 9
Managementul oamenilor

Cuprins:

1. Echipa de lucru a proiectului
2. Programatorul ca membru al unei echipe
3. Structura echipei proiectului
4. Conducerea proiectului
5. Cultura organizațională
6. Planificarea detaliată a activităților pentru un şef de proiect

1. Echipa de lucru a proiectului

- Polul cererii – regrupează clienții şi utilizatorii potențiali ce pot fi consultați într-o manieră informațională de exemplu cu ocazia unui târg de prezentare sau într-o metodă formală, într-un cadru oferit de panoul de utilizatori
- Polul de mediere – are contribuții în sprijinirea inovației : consilii regionale, organisme interesate în dezvoltarea tehnologiei, etc. În general aceste organisme reuşesc să promoveze diferite inovații materiale şi competențe ştiințifice, punând la dispoziție suporturi de proiecte care pot transforma o idee în produs comerciabil
- Polul de concepție – format din diferite centre de competență susceptibile a furniza sfaturi specializate asupra fezabilității tehnice a ideii
- Polul de parteneriat – sunt cuprinşi ansamble de furnizori sau subantreprenori care participă la realizarea unor subansambluri ale proiectului



Caracteristici principale ale echipei de lucru în managementul proiectelor sunt:

- mărime: conține maxim 10, optim 6 – 7 persoane
- regulă de joc în care trebuie stabilite obiectivele şi misiunile, calendarul, condițiile de buget, riscurile, nivelul de calitate, durata de viață a echipei
- puternică motivație la nivelul tuturor membrilor
- un sistem de comunicare eficient
- solidaritate reală bazată pe ascultare, întrajutorare, cooperare, utilizarea unui limbaj comun
- creativitate stimulată pentru cercetare şi găsire de soluții rapide şi eficiente

2. Programatorul ca membru al unei echipe

Tipuri de personalități de grup:

(I) orientată pe lucru - motivată de munca pe care o face

(II) orientată pe interacțiune - motivată de prezența şi acțiunile colaboratorilor

(III) auto-orientată - motivată de dorința de succes personal

Personalități predominante în echipă:

- tipul I: orientată pe lucru
  - EŞEC echipa se sparge într-o sumă de indivizi, fiecare cu idei proprii asupra modului de realizare a proiectului
- tipul II: orientată pe interacțiune
  - SUCCESUL se obține prin participarea tuturor membrilor echipei
- tipul III: (III) auto-orientată
  - primează succesul personal nu succesul echipei

Recomandări:

- personalități de toate tipurile, în special I şi II
- tipul III să aibă puțini reprezentanți
- şeful echipei să aibă o personalitate de tipul I

Stiluri de conducere a echipei

- autoritar
- democratic

3. Structura echipei proiectului

Structurarea proiectului

- stabileşte câte echipe participă la realizarea acestuia
- alternative
    - o singură echipă
        - echipa este responsabilă cu produsul soft pe tot ciclul de viață a acestuia
        - avantaje
            - tranziție uşoară între activități
        - dezavantaje
            - nevoie de specializare mai largă a membrilor echipei
            - lucrează concomitent la mai multe proiecte
    - structură funcțională - fiecare activitate este realizată de o altă echipă
        - echipe diferite pentru: planificare, analiză, proiectare, implementare, testare de sistem, asigurarea calității, întreținere, documentare, etc.
        - în practică, se recomandă trei echipe (analiză, proiectare + implementare, testare + întreținere) şi grupuri de sprijin specializate (documentare, instalare, instruire)
        - avantaje
            - specializare mai îngustă a personalului
            - atenție acordată activităților auxiliare (documentare, instruirea utilizatorilor, asistență tehnică)
        - dezavantaje
            - comunicarea între echipe
    - structură matriceală - fiecare activitate are o echipă de conducere şi o echipă de specialişti
        - similară organizării matriciale a serviciului informatic
        - fiecare activitate are:
            - o echipă de conducere proprie
            - o echipă de specialişti proprie
            - o persoană face parte concomitent din mai multe echipe
        - avantaje
            - concentrarea competenței în echipe mici şi stabile
            - flexibilitate în asigurarea de resurse umane pentru proiecte
            - dă o deosebită flexibilitate întreprinderii
            - stimulează cooperarea interdisciplinară
            - implică şi provoacă angajații în activități inovatoare
        - dezavantaje
            - o persoană are doi şefi: unul pe linie tehnică, unul pe linie ierarhică
            - încurajează lupta pentru putere
            - poate conduce la discuții inutile în argumentarea acțiunilor
            - solicită pentru conducători mari aptitudini interpersonale
            - de multe ori dublează efortul intelectual
            - afectează moral personalul care este continuu rearanjat în alte grupe de lucru

Organizarea internă a echipei - de la descentralizat spre centralizat

- echipe informale (nestructurate)
    - Altruistă
        - echipa stabileşte prin consens obiectivele de atins şi deciziile de urmat
        - conducerea este asigurată prin rotație
    - Democratică
        - la fel cu echipa altruistă cu deosebirea că şeful nu se roteşte
    - Avantaje
        - toți membrii participă la luarea deciziilor
        - membrii învață unii de la alții
        - satisfacții profesionale sporite
    - Sezavantaje
        - volum mare de comunicare
        - cerință: compatibilitate ridicată între membri
        - slabă responsabilitate: a greşit echipa (CINE?), nu individul
        - dezastru: echipe fără experiență şi formate numai din incompetenți
- echipe structurate
    - echipa ierarhică (impartita in subechipe)
        - Avantaje: limitează numărul de canale de comunicare (la echipe mari)
        - Dezavantaje: de regulă devin şefi de subechipe specialiştii cei mai buni
    - echipa programatorului şef
        - Avantaje
            - deciziile se iau centralizat
            - canale de comunicare puține - productivitate sporită
            - dublarea productivității față de echipele nestructurate
        - Dezavantaje
            - programatorul-şef este de neînlocuit
            - programatorul şef culege toate laudele
            - este greu de evidențiat contribuția unui membru de rând

4. Conducerea proiectului

Se disting patru opțiuni de configurații:

- proiect cu facilitator – un personaj detaşat care se ocupă de un proiect antrenând în discuții şi acțiuni minore definite
- proiecte cu coordonator – coordonatorul proiectului nu are autoritate ierarhică asupra membrilor grupului. El are doar o autoritate funcțională
- proiecte structurate în matrice – matricea are două logici : logica de funcțiuni şi logica de proiecte.
- structuri ad-hoc

5. Cultura organizațională

Cultura organizațională cuprinde un ansamblu de valori morale, principii, norme, simboluri şi rituri care-şi transmit şi imprimă mesajul asupra comportamentului angajaților, cu implicații directe asupra eficienței, eficacității şi imaginii întreprinderii.

Cultura organizațională este determinată de trei categorii de factori:

- factori centrali, sunt determinați de resursele umane ale organizației şi ei sunt reprezentați de:
    - profilul şi personalitatea conducătorilor

    - riturile şi simbolurile specifice instituției
    - comunicația
- factori manageriali care sunt generați de metodele şi instrumentele de lucru manageriale:
    - strategia
    - structurile şi procedurile
    - sistemele de conducere
- factori de mediu, generați de starea organizației şi a mediului exterior

6. Planificarea detaliată a activităților pentru un şef de proiect

Pasul 1 – Identifică sarcinile

Pasul 2 – Pune sarcinile într-o ordine logică

Pasul 3 – Studiază implicațiile

Pasul 4 – Evaluarea resurselor cerute

Pasul 5 – Identifică ierarhia proiectului

Pasul 6 – Clarifică cine poate să adopte decizii

Pasul 7 – Monitorizează şi controlează

Pasul 8 – Respectă anumite reguli de grup

Cursul 10
Fazele finale ale proiectelor

Cuprins:

1. Fazele finale ale proiectelor
2. Criteriile de baza pentru evaluarea membrilor echipei
3. Factori de succes a proiectelor

1. Fazele finale ale proiectelor:

- Confirmarea indeplinirii tuturor cerintelor de proiect
- Verificarea finalizarii fiecarei faze de proiect
- Obtinerea formala a aprobarii de la beneficiar
- Evidenta finalizarilor timpurii
- Plati finale
- Documenarea experientei/lectii invatate
- Actualizari de date
- Asigurarea finalizarii proceselor
- Actualizare proceduri de proiect
- Adaugarea noilor abilitati dobindite in baza de cunostinte
- Auditarea achizitiilor
- Elaborarea procedurii de finalizare

- Finalizarea contractuala si administrativa
- Analiza factorilor de succes si eficienta
- Intocmirea si distribuirea raportului final
- Arhivarea generala a documentelor de proiect
- Evaluarea satisfatiei clientului
- Finalizarea operatiunilor si lucrari intretinere
- Disponibilizarea resurselor
- Celebrarea

2. Criteriile de baza pentru evaluarea membrilor echipei

- Calitatea muncii depuse
- Costul
- Timpul consumat
- Creativitatea
- Performanta de natura administrativa
- Abilitatea de a lucra in echipa
- Atitudinea
- Abilitatile de comunicare
- Abilitatea tehnica
- Recomandarile de imbunatatire
- Consistenta in respectarea termenelor

3. Factori de succes a proiectelor

In cadrul managementului de proiect exista numai 3 factori de succes:

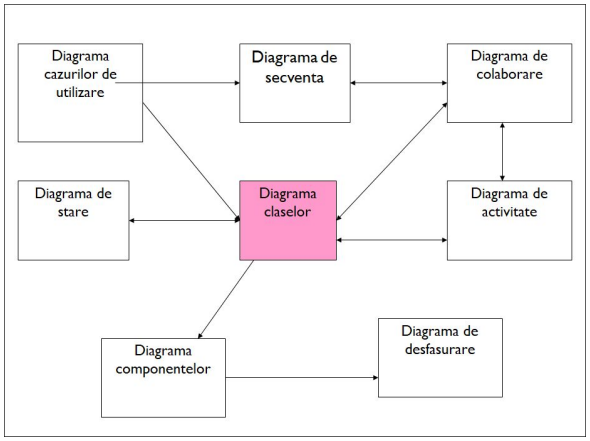
- Predarea la timp a lucrarii - Predarea la timp se face conform agendei stabilite preliminar
- Incadrarea in buget - Proiectul se va incadra in estimarile de buget previzionate
- Predarea la nivel de calitate ridicata

Cursurile 11 & 12
UML

Cuprins

1. UML - Unified Modeling Language
2. Clase de obiecte
3. Mostenirea
4. Relații de asociere
5. Actorul
6. Diagrama de secventa
7. Diagrama de stari
8. Diagrama de colaborare
9. Diagrama de activitati
10. Diagrama de pachete
11. Diagrame de componente
12. RUP

1. UML - Unified Modeling Language

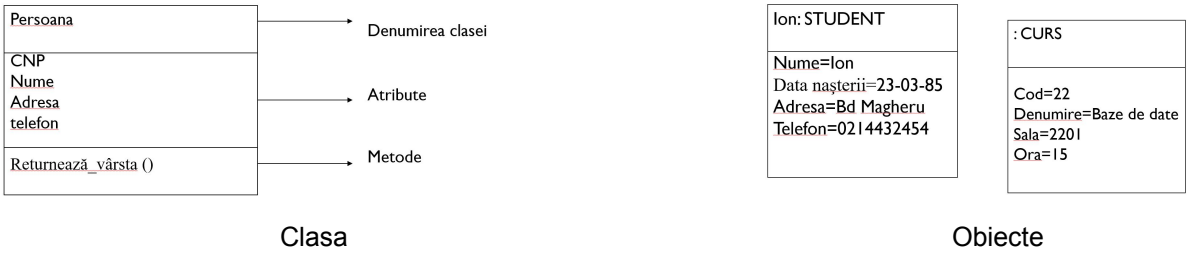


2. Clase de obiecte

- un set de obiecte cu structură şi comportament similar.
- obiectele sunt instanțe ale claselor

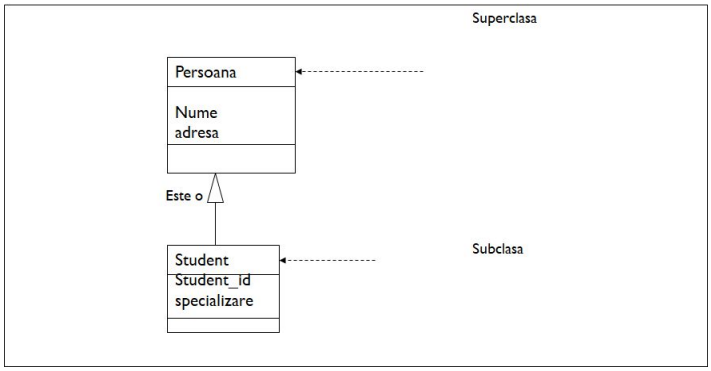
Exista trei niveluri de vizibilitate în UML:

- public (+) - are acces orice alt clasificator;
- protected (#) - are acces orice descendent;
- private (-) - numai clasificatorul însuşi poate folosi această caracteristică.



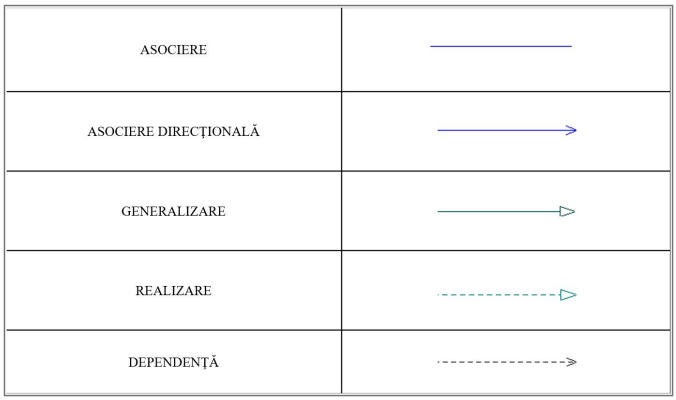
Clasa Obiecte

3. Mostenirea



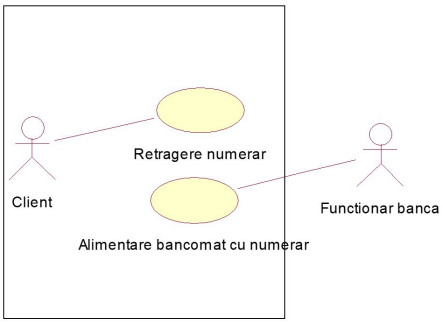
4. Relații de asociere

- Asocierea = corespondenta abstracta intre doua clase
- Legatura = corespondenta abstracta intre doua instante ale claselor
- Asocierea = abstractizare a legaturilor

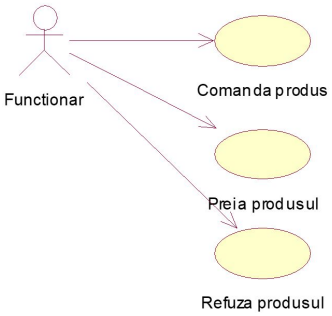


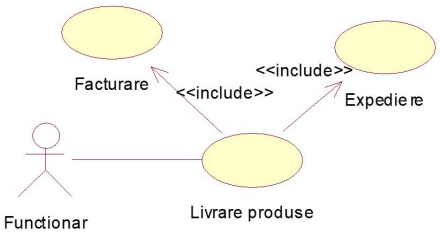
5. Actorul

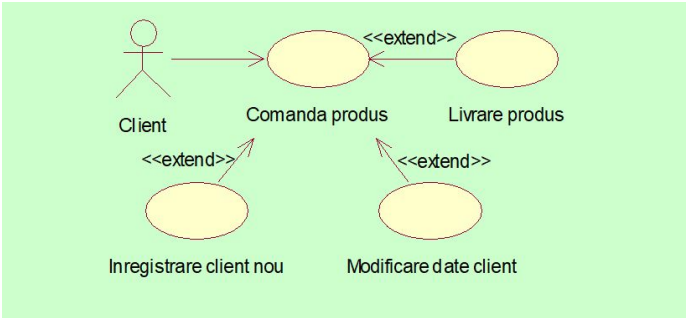
- Entitate exterioara sistemului informatic (SI) care beneficiaza de servicii, rol jucat de o persoana/sistem care interactioneaza cu SI
- Persoana, dispozitiv fizic, alt sistem
- O persoana-mai multe roluri; un rol – mai multe persoane



- CINE- doreste/e interesat de informatiile din sistem
- CINE modifica date in SI
- CINE interactioneaza cu sistemul







6. Diagrama de secventa

- Înțelegerea ordinii evenimentelor pentru a parcurge întregul scenariu vizualizare a intercomunicării claselor
- Fiecare eveniment are ca rezultat un mesaj trimis unui obiect cu perspectiva că acel obiect va realiza o operație
- Recomandate pentru realizarea de specificații în timp real şi pentru scenarii complexe

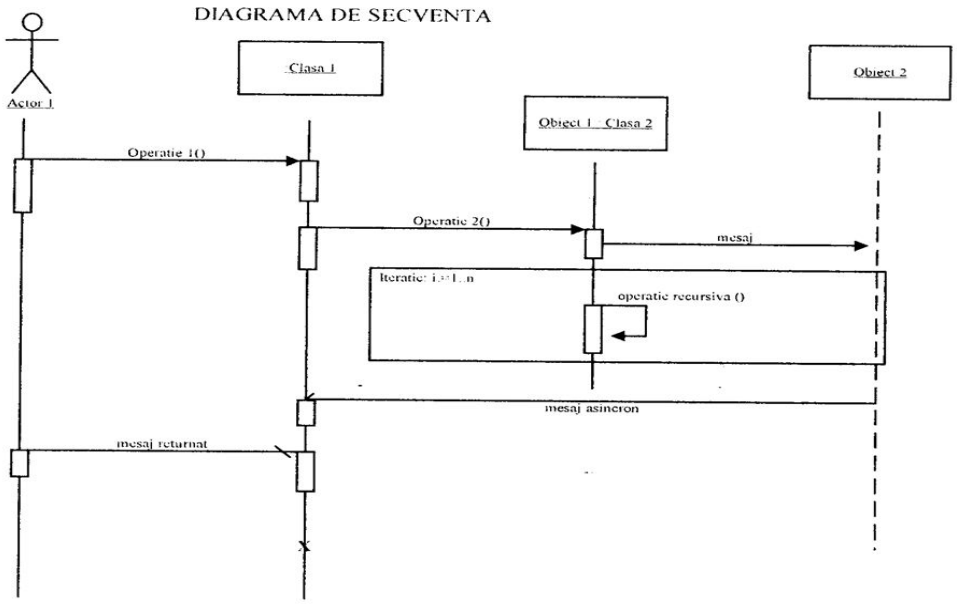


Figura 7.21. Diagrama de secvenţă (Sequence Diagram)

7. Diagrama de stari

- Comportament dinamic al obiectelor unei clase
- constă din stări, acțiuni, activități şi tranziții
- o stare = „o condiție sau o situație din momentul existenței unui obiect care satisface în acel moment anumite condiții, efectuează anumite activități sau aşteaptă anumite evenimente”.

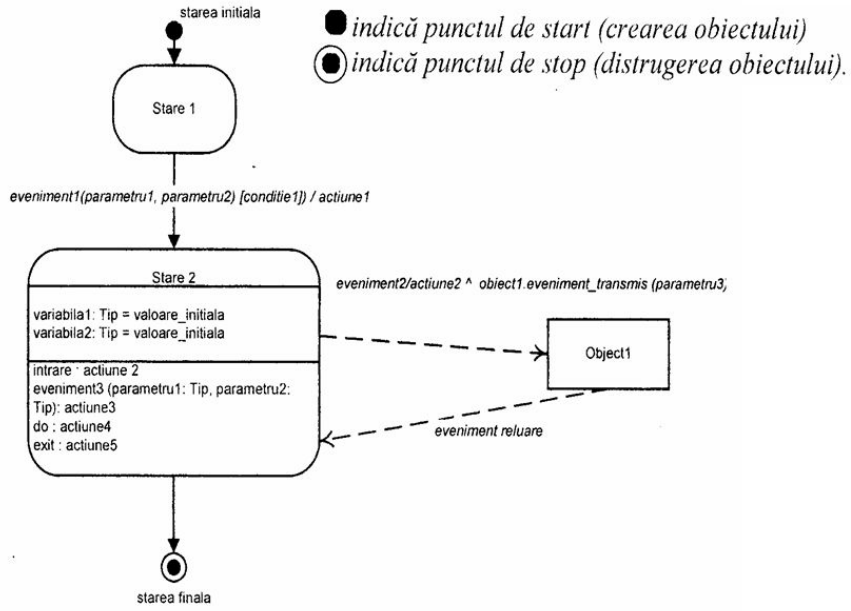
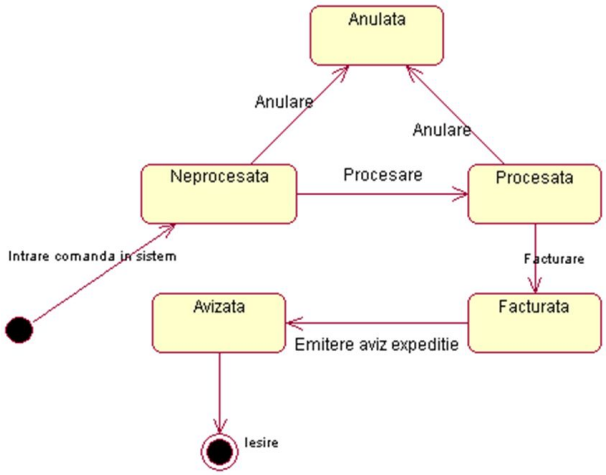


Figura 7.22. Diagrama de stare (Statechart Diagram)



8. Diagrama de colaborare

- descrie o examinare non-secvențială a modului în care interacționează obiectul.
- arată modul în care obiectele colaborează în cadrul unui singur scenariu al cazurilor de utilizare similar cu diagrama de secvență

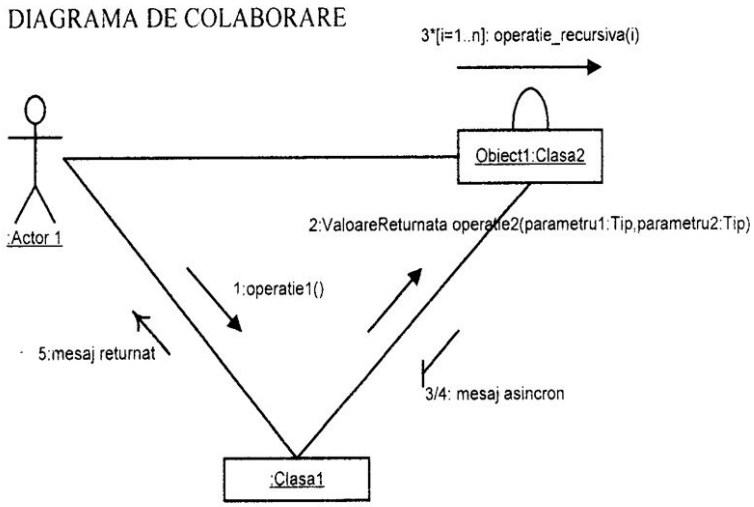


Figura 7.23. Diagrama de colaborare (Collaboration Diagram)

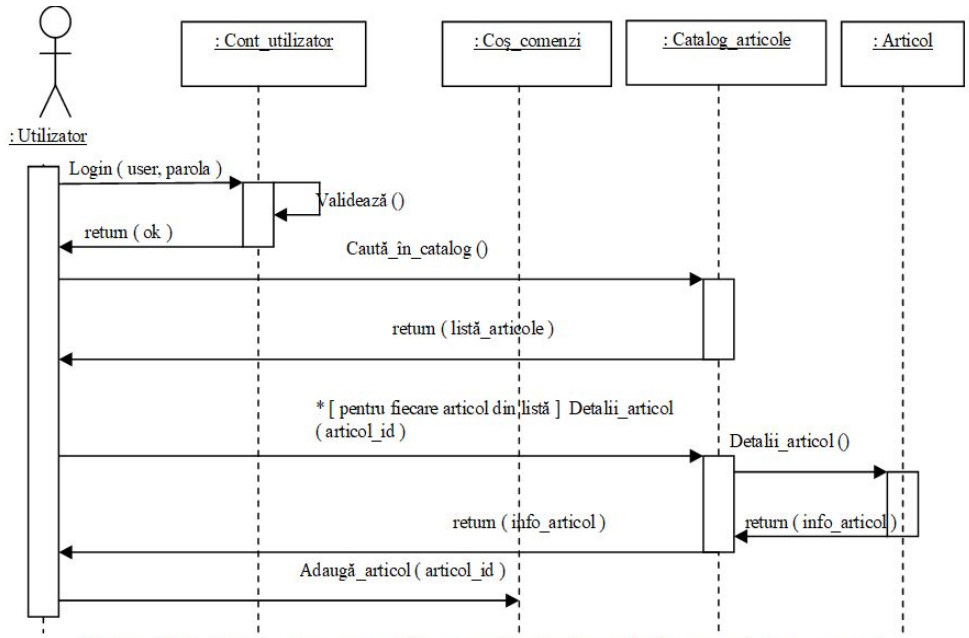


Figura 7.34. Reprezentarea unui scenariu cu ajutorul diagramei de secvenţă

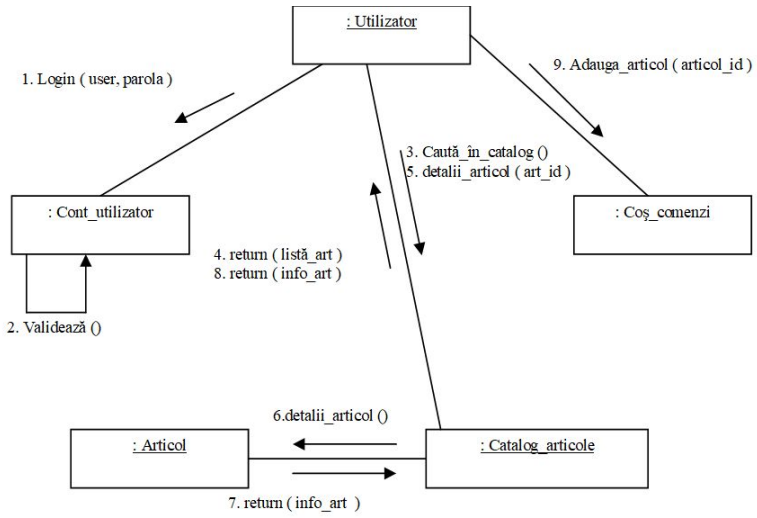


Figura 7.35. Reprezentarea unui scenariu cu ajutorul diagramei de colaborare

9. Diagrama de activitati

- o variantă a diagramei de stare, cu un scop puțin diferit, acela de a evidenția acțiuni şi rezultate ale acestor acțiuni
- permite mai buna înțelegere a detaliilor din cadrul unei operații a unei clase
- ilustreaza stările sub-acțiunilor şi sub-tranzițiile.

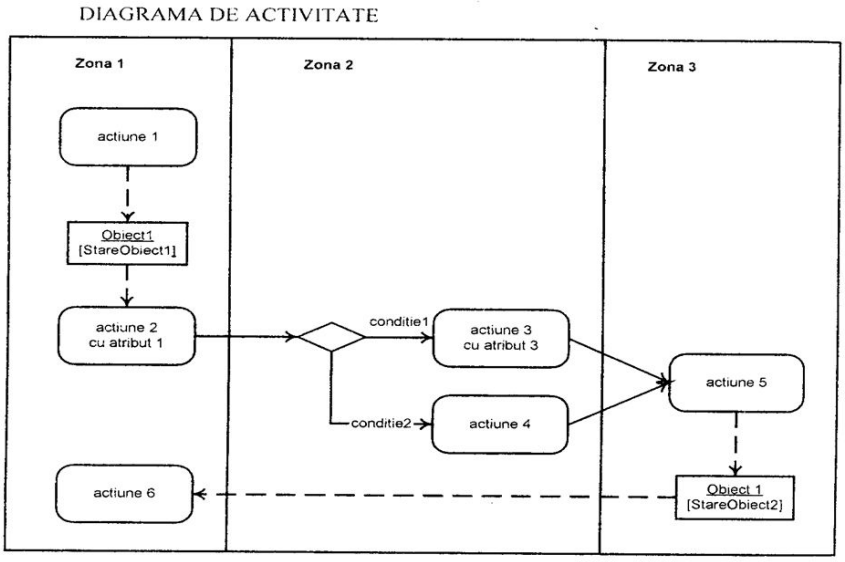


Figura 7.24. Diagrama de activitate (Activity Diagram)

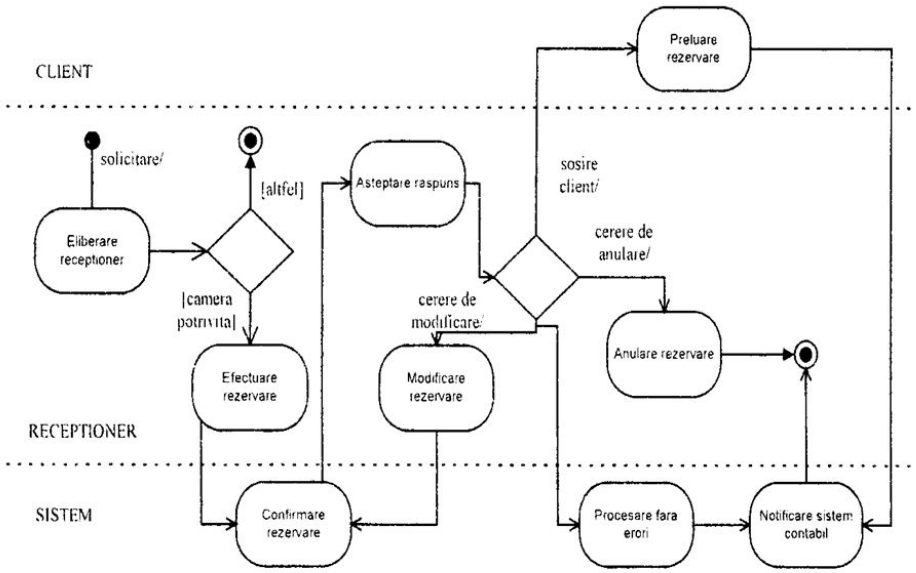


Figura 7.37. Diagrama de activitate pentru recepţia unui hotel

10. Diagrama de pachete

- grupare a elementelor din cadrul diagramelor, numite pachete.
- pot fi ambalate alte pachete, clase, cazuri de utilizare, colaborări etc.
- Un element de modelare aparține unui singur pachet, dar alte pachete pot consulta acest element.
- Dacă se arată explicit conținutul pachetului, atunci numele pachetului se trece pe etichetă.

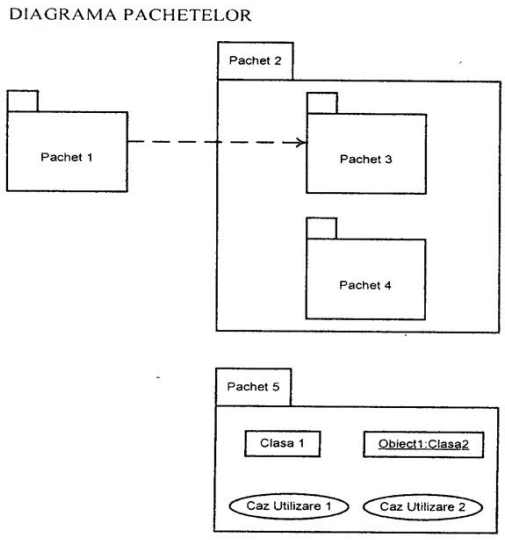
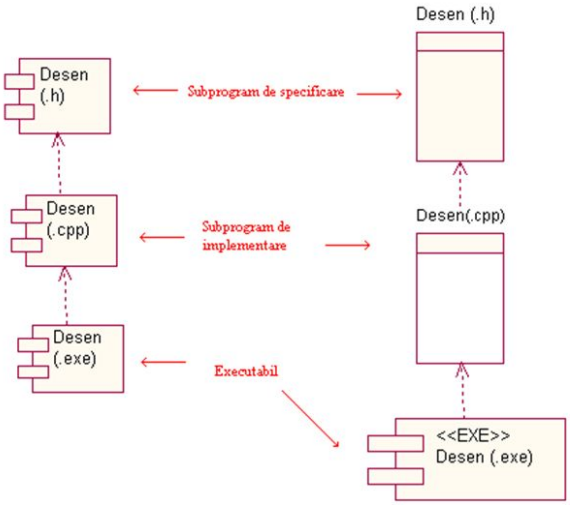
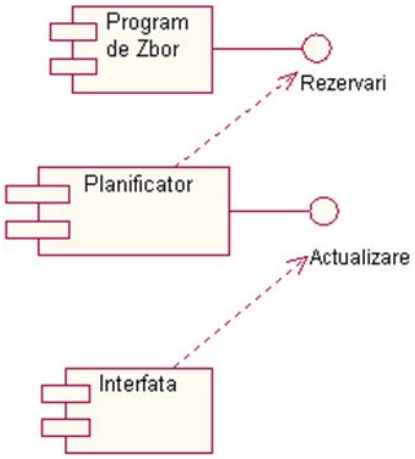


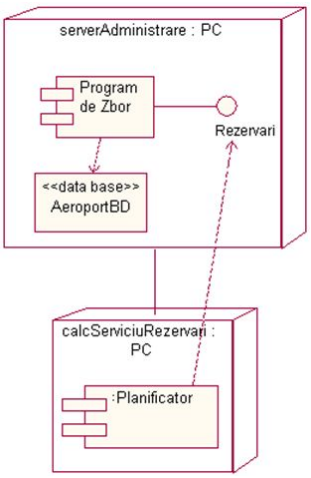
Figura 7.27. Diagrama pachet (Package Diagram)

11. Diagrame de componente

- prezintă dependențele existente între diverse componente software
- O componenta este un modul soft (cod sursa, cod binar, dll, executabil etc) cu o interfata bine definita.







12. RUP - Rational Unified Process

- Fazele descrise de UP sunt:
  - Explorarea inițială
    - definirea scopului proiectului şi la pregătirea mediului de dezvoltare
  - Elaborarea
    - capturarea şi organizarea cerințelor,
    - rafinarea viziunii asupra sistemului,
    - definirea şi validarea arhitecturii şi
    - elaborarea planului pentru faza de construcție.
  - construcția
    - Fiecare iterație - trei activități de baza:
      - managementul resurselor şi controlul procesului,
      - dezvoltarea şi testarea componentelor şi
      - evaluarea la sfârşitul iterației.
  - Tranziția
    - finalizarea documentației
    - testarea produsului la client
    - modificări minore dictate de client
    - lansarea sau instalarea produsului final
- Fiecare faza are asociat un rezultat final
- Fazele reprezintă perioada de timp scursa intre doua rezultate finale
- La sfârşitul fiecărei faze este efectuata o analiza